NOM : **Classe :**

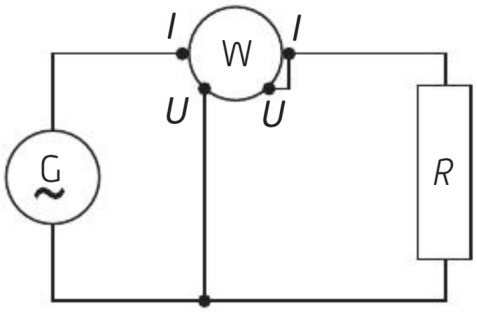
Prénom :

TP1 - Comment mesurer la puissance moyenne consommée par un appareil électrique en régime alternatif?

Le soin et la rédaction interviendront dans la notation.

Matériel

- 1 résistor de 33 Ω
- 1 bobine avec L = 70 mH et r = 26,5 Ω
- 1 wattmètre
- 1 générateur 6V - 50 Hz
- 1 plaque de test
- 5 fils de connexion



Protocole

- Réaliser le montage schématisé ci-dessus.

Appeler M Ruiz pour qu'il vérifie le montage.

- En utilisant les fonctionnalités du wattmètre, mesurez la puissance électrique consommée P, la tension U et l'intensité du courant I. Écrire les valeurs dans le tableau ci-dessous.
- Dans le montage, ajoutez la bobine en série avec le résistor.

Appeler M Ruiz pour qu'il vérifie le montage.

- Mesurer à nouveau P , U et I.

Mesures

❶ Complétez le tableau suivant :

Dipole	P (en W)	U (en V)	I (en A)	U $\times I$	$\frac{P}{U \times I}$
Résistor					
Bobine					

Interprétation

❷ Proposer pour le résistor une relation entre P , U et I.

❸ Cette relation est-elle vérifiée pour une bobine ? .....

Validation

Avec un compteur d'énergie portatif, on a mesuré la puissance électrique consommée P, dite "active", la tension efficace U et I l'intensité efficace pour un four composé de résistor (image 1) et pour un moteur contenant des bobine (image 2)

❹ Observez les valeurs mesurées et choisissez l'écran qui correspond à chaque appareil.

Justifier votre choix.

①

②